1. DATOS GENERALES

- **Tema:** ROLES Y BENEFICIOS DE ACS
- **Unidad de Organización Curricular:** Profesional
- **Nivel y Paralelo:** 4to – A
- **Alumnos participantes:** Jumbo Cárdenas Jhon Francis, Morales Matías
- **Asignatura:** Manejo y Configuración de Software
- **Docente:** Ing. MSc. Santiago David Jara Moya
- **Fecha de entrega:** 04/09/2025

---

2. OBJETIVOS

2.1. General

Conocer sobre los beneficios y los roles de la administración de la configuración.

2.2. Específicos

- Determinar la adaptabilidad de los profesionales de CM a diferentes metodologías y tamaños de equipo.
- Enumerar y describir los roles clave dentro de la profesión de CM.
- Identificar y desglosar los beneficios de la gestión de configuración (CM), analizando cómo impactan de manera diferenciada en la gerencia, el equipo de desarrollo, y el personal de control de calidad y pruebas.

---

5. INSTRUCCIONES

1. El trabajo se desarrollará parejas.
2. Realizar una lectura comprensiva de los capítulos del libro "Adapting Configuration Manajement for Agile Teams: Balancing Sustainability and Speed" detallados a continuación: Capítulo 2.4 Benefits of CM y Capítulo 2.5 CM Roles (Libro adjunto en la parte inferior de la tarea).
3. Detallar los beneficios que usted considere relevantes (lluvia de ideas).
4. Realizar un mapa mental sobre los roles de la gestión de la configuración que se menciona en el libro.
5. Subir el documento en este espacio en formato PDF.

---

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Resumen (Morales Matias)

El valor innegable y los múltiples beneficios de la gestión de configuración (CM) se manifiestan de manera diferente según la audiencia a la que se dirigen. Por ello, para comunicar su impacto, es crucial adaptar el mensaje a cada grupo de interés.

El impacto de la CM resuena profundamente en diversos roles, tales como la gerencia, el equipo de desarrollo, el personal de CM, así como el de control de calidad y pruebas.

- Para la Gerencia: La CM es una herramienta estratégica que permite un control financiero y operativo riguroso. En primer lugar, facilita la estimación precisa del costo de un cambio antes de su implementación, lo cual es vital para una planificación efectiva. Además, asegura un espacio seguro y controlado para todos los activos del producto, garantizando su integridad. Como resultado, los costos de mantenimiento se reducen significativamente, ya que la aplicación se mantiene bajo control absoluto y puede ser recreada con fiabilidad.
- Para el Personal de Desarrollo: La CM es el pilar de la excelencia técnica. Su principal ventaja es que garantiza la integridad, reproducibilidad y fiabilidad del producto. De este modo, los desarrolladores tienen acceso y control simplificado sobre los elementos, eliminando fricciones innecesarias. Además, la CM proporciona una visibilidad completa sobre los cambios y el proceso de lanzamiento, permitiendo una mayor transparencia y coordinación.
- Para el Personal de CM, Control de Calidad y Pruebas: La CM es la columna vertebral de la rendición de cuentas. En este sentido, provee una trazabilidad impecable de los cambios, lo cual es indispensable para la resolución de problemas. Adicionalmente, ofrece capacidades de auditoría robustas, asegurando el cumplimiento de estándares. Finalmente, permite la generación de informes detallados, lo que facilita la comunicación y el análisis del progreso.

Esto quiere decir que la gestión de configuración es una disciplina vital que confiere beneficios estratégicos a todas las partes interesadas. En última instancia, sus profesionales deben ser versátiles, capaces de adaptarse a diversas metodologías y tamaños de equipo, y asumir una amplia gama de roles y responsabilidades para asegurar el éxito del proyecto.

RESUMEN JHON JUMBO

Resumen del capítulo 2.4.

La Gestión de Configuración (CM) trae ventajas específicas dependiendo del rol que uno tenga en la organización. Para gerentes, aunque en un inicio hay que invertir en tecnología y gente capacitada, vale la pena porque da apoyo a la estimación de costos de cualquier cambio antes de meterte en él, mantiene los activos de la empresa bien resguardados en un repositorio seguro y baja los gastos de mantenimiento al asegurar que las versiones del producto se puedan recrear de manera controlada.

En el caso de los desarrolladores, la CM nos aporta integridad, fiabilidad y trazabilidad, ya que guarda todas las modificaciones y las hace fáciles de recuperar. Así se evita perder código, se mantiene un flujo ordenado y se tiene claro qué se cambió, cuándo y en qué parte.

Para el equipo de CM, QA y Testing, ofrece una trazabilidad total desde el inicio de un cambio hasta su puesta en marcha, con herramientas de auditoría para chequear que los procesos se sigan al pie de la letra. Además, facilita generar reportes y métricas que ayudan a mejorar la calidad del producto y los procesos de forma constante.

Como conclusión, la CM ayuda a dar control sobre los cambios, minimiza riesgos, cuida la integridad del software y facilita la comunicación y el trabajo en equipo entre las diferentes áreas.

Resumen del capítulo 2.5

Los roles en la CM no siguen un estándar fijo y cambian de una organización a otra, pero por lo general hay cuatro principales:

- El CM Manager: es quien dirige la estrategia y la planificación de la CM en los proyectos, maneja al equipo, ayuda en las decisiones sobre cambios (ya sea a través de un Change Control Board o en la planificación Agile) y supervisa las auditorías.
- El CM Tool Administrator: se ocupa de las herramientas tecnológicas de la CM, desde instalarlas y mantenerlas hasta mejorarlas y dar soporte a los usuarios, además de automatizar procesos.
- El Build & Release Engineer: se encarga de las construcciones (builds) y las liberaciones (releases) del software hacia los entornos de producción. Asegura que las versiones sean estables, automatiza la integración continua y empaqueta lo que se entrega.
- El CM Coordinator: coordina los procesos de CM, arma reportes, métricas y notas de liberación, y apoya en la gestión de cambios y auditorías.

Para entornos tradicionales, estos roles suelen estar divididos de forma precisa, pero en entornos ágiles a menudo se mezclan, y una misma persona puede cubrir varias funciones, ajustando la CM sin perder el control ni la integridad del producto.

---

8. RESULTADOS OBTENIDOS

---

10. CONCLUSIONES

La adaptabilidad de los profesionales de gestión de configuración queda evidenciada en su capacidad de ajustarse a diferentes metodologías de desarrollo y a equipos de

distintos tamaños. Esta flexibilidad asegura que, independientemente del enfoque utilizado, siempre se mantenga el control y la integridad de los productos.

En relación con los roles de CM, se observa que aunque no existe un estándar universal, sí se identifican funciones clave como la planificación, la administración de herramientas, la construcción y liberación, y la coordinación de procesos. Estos roles se adaptan al contexto, estando más diferenciados en entornos tradicionales y más integrados en equipos ágiles.

Respecto a los beneficios de la CM, se concluye que estos varían según el perfil involucrado. La gerencia obtiene ahorro de costos y protección de activos, los desarrolladores logran mayor trazabilidad y seguridad en los cambios, y el personal de control de calidad accede a mayor visibilidad, auditoría y métricas, lo que refuerza la calidad del producto.

---

11. RECOMENDACIONES

Se recomienda fomentar la capacitación continua de los profesionales de CM para que puedan adaptarse a distintas metodologías y escalas de equipo. Esta preparación les permitirá mantener su valor estratégico en cualquier contexto de desarrollo.

En cuanto a los roles, es aconsejable que las organizaciones definan con claridad las responsabilidades de cada función de CM, ajustándolas a la metodología y tamaño del equipo. En equipos ágiles se pueden combinar, mientras que en proyectos más grandes resulta mejor mantenerlos diferenciados.

Finalmente, se recomienda aprovechar la gestión de configuración como un mecanismo que aporta beneficios a todos los perfiles del proyecto. Para ello, es importante comunicar claramente los resultados de auditorías, métricas y reportes, destacando su impacto positivo en la reducción de riesgos y en la sostenibilidad del producto.

---

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[Insertar las referencias bibliográficas empleadas aplicando la norma IEEE.]